

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №3

Выполнила:
Бондаренко Анна

Группа:
J3211

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Мигрировать ранее разработанное приложение для управления личными финансами на фреймворк Vue.JS.

Ход работы

1. Использовался сборщик Vite. Реализована модульная структура, где логика API, хранилища данных и визуальные компоненты разнесены по разным папкам.

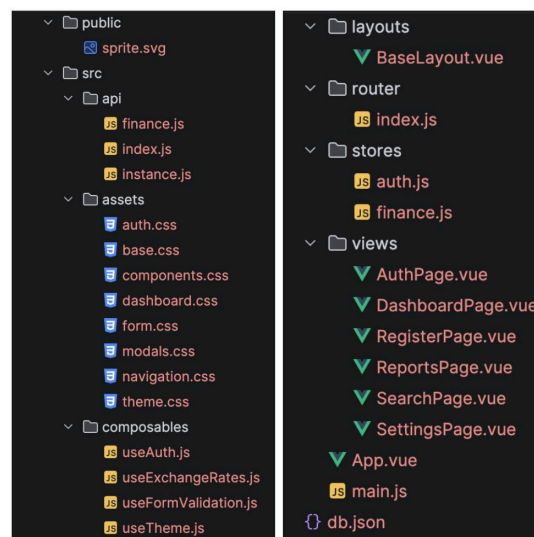


Рис.1. Файловая структура проекта на Vue.js

2. Реализован принцип SPA. Все страницы (Dashboard, Search, Reports, Settings) открываются мгновенно внутри компонента BaseLayout.vue. Реализовано автоматическое перенаправление неавторизованных пользователей на страницу входа.

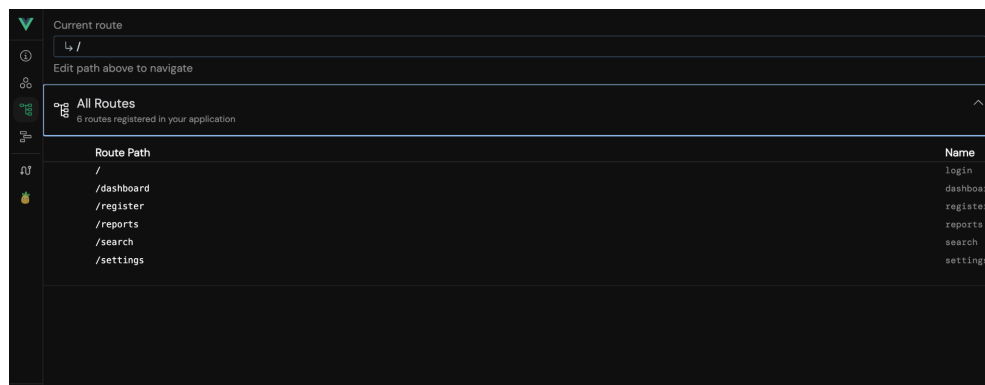


Рис.2. Реестр маршрутов приложения в Vue Router

3. Внедрена Pinia. Созданы сторы auth (сессия пользователя) и finance (счета, транзакции, правила). Данные автоматически синхронизируются с localStorage через pinia-persists.

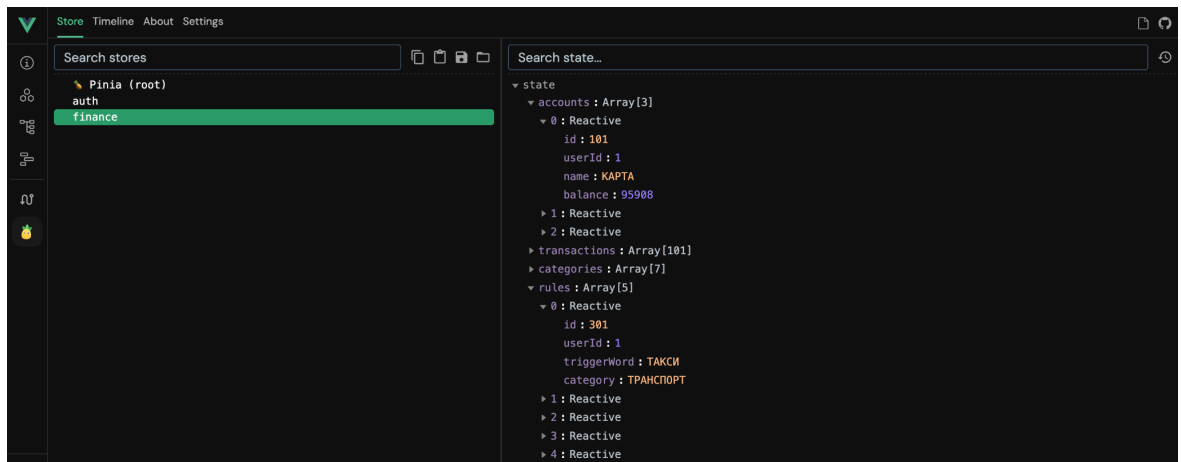


Рис.3. Визуализация централизованного хранилища данных в Pinia

4. Для реализации принципа DRY бизнес-логика была вынесена в 4 пользовательских Composables (useTheme для управления темной/светлой темой, useAuth для доступа к ID и email текущего пользователя, useExchangeRates для загрузки курсов валют и useFormValidation для проверки корректности email и пароля).

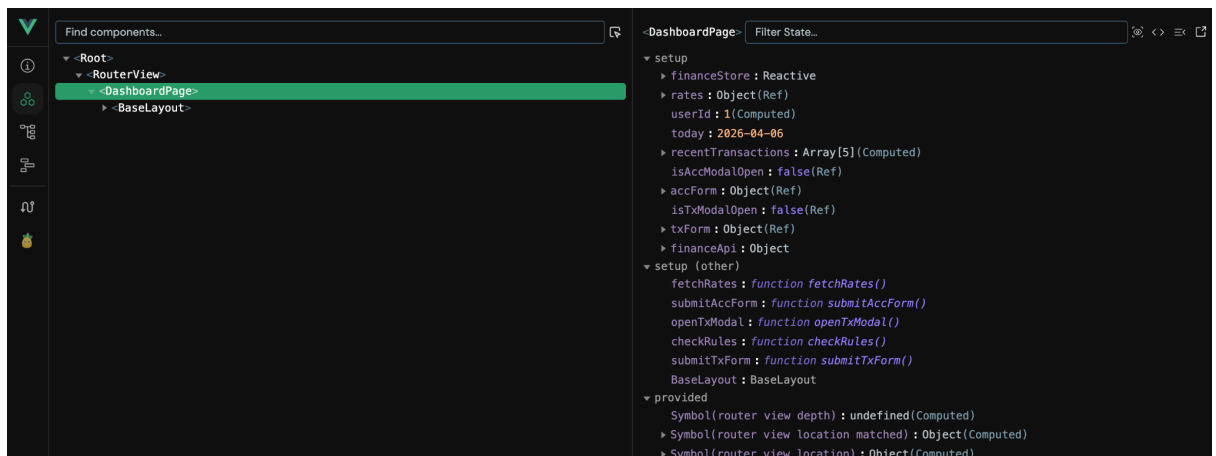


Рис.4. Визуализация данных, полученных из Composables

5. Все сетевые запросы переведены на библиотеку Axios. Создан instance с базовым URL. Приложение одновременно взаимодействует с локальным JSON-сервером и внешним API ЦБ РФ.

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
accounts?userId=1	200	xhr	finance.js:19	0.6 kB	4 ms
transactions?userId=1	200	xhr	finance.js:24	20.4 kB	7 ms
categories	200	xhr	finance.js:29	0.7 kB	6 ms
rules?userId=1	200	xhr	finance.js:34	0.9 kB	7 ms
daily_json.js	200	xhr	finance.js:72	(disk cache)	2 ms

Рис.5. Мониторинг сетевой активности и API-запросов через Axios

6. Сохранена доступность сайта.

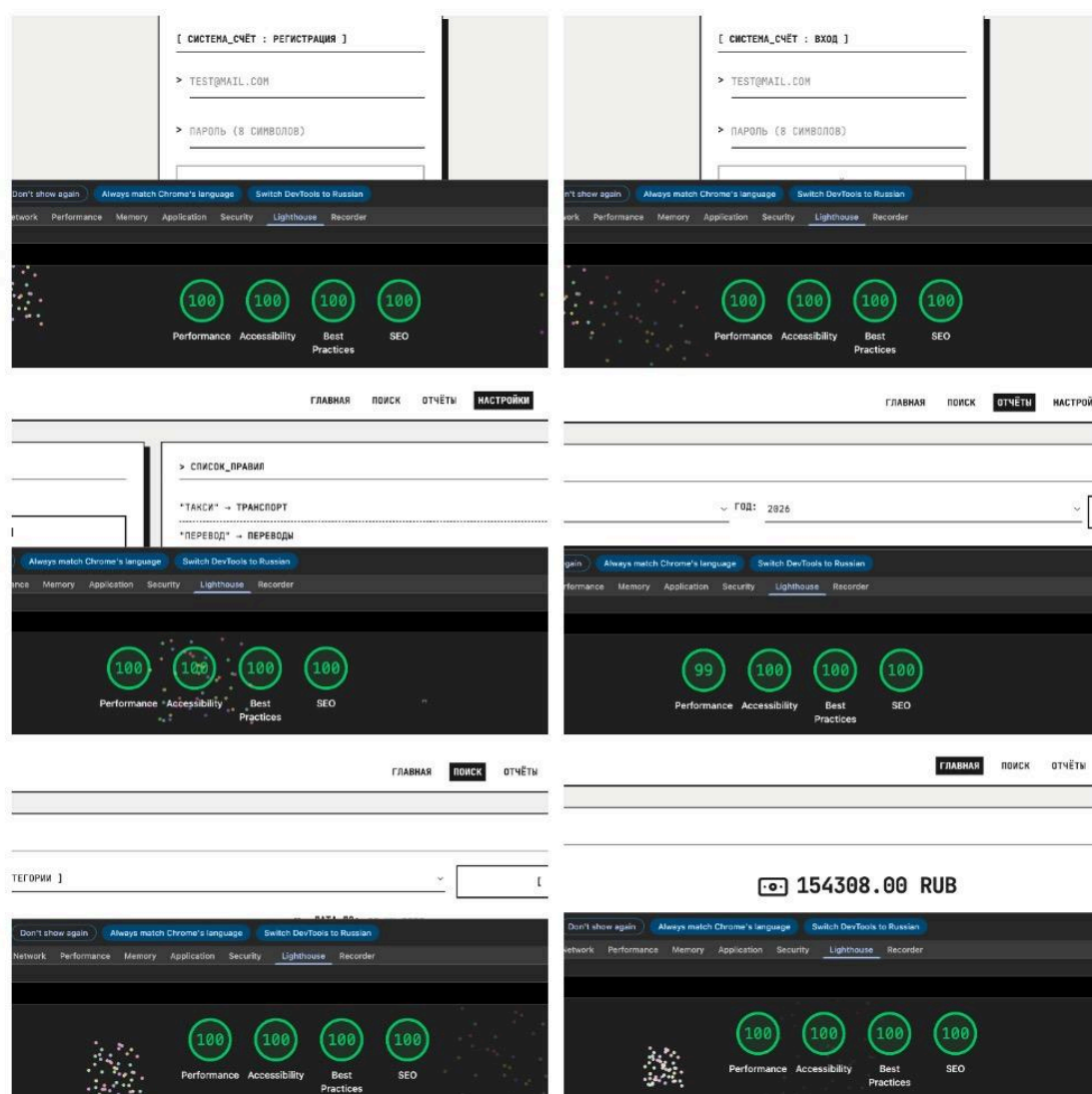


Рис.6. Результаты аудита Lighthouse

Вывод

В ходе выполнения работы приложение было полностью перестроено на компонентную архитектуру Vue.JS. Использование Composables и Pinia позволило создать масштабируемую систему, где логика отделена от интерфейса.